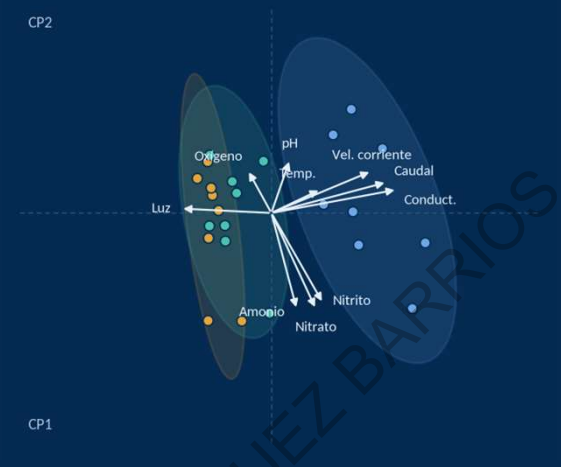
ANÁLISIS MULTIVARIADO · SEMANA 3 · 2026-II

Ordenación lineal: Análisis de Componentes Principales (PCA)

Cómo resumir diez variables ambientales en pocos ejes interpretables, y cuándo no hacerlo — RA2 · RA3

Javier Rodríguez Barrios

Maestría en Ecología y Biodiversidad · Universidad del Magdalena



Biplot de las variables ambientales de la base Microalgas (tributarios de la ciénaga Sevillano, CGSM), con elipses por tributario.

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

AGENDA DE LA SESIÓN

De diez variables a dos ejes que se puedan explicar

¿Qué es ordenar?

Reducir dimensiones y cuándo usar una ordenación no restringida.

La idea del PCA

Varianza, ejes, autovalores y cargas, sin álgebra formal.

Dos decisiones previas

Estandarizar o no; cuántos ejes retener.

Leer el biplot

Escalamientos, contribuciones, elipses y envfit.

Supuestos y límites

Linealidad, efecto herradura y dobles ceros.

De la teoría a sus proyectos

¿Qué ordenación elegir?, ejercicio en parejas y Taller 7.

CASO GUÍA DE LA SESIÓN

Microalgas del río Gaira (SNSM)





24 **Muestras**
3 tributarios × 8 visitas

10 **Variables ambientales**
la matriz X que entra al PCA

21 **Géneros de microalgas**
La matriz Y – suplementaria para el PCA

Variables de la matriz X

Nutrientes	Amonio	Nitrito	Nitrato
Química del agua	Oxígeno	pH	Conductividad
Hidráulica	Caudal	Vel. corriente	
Luz y temperatura	Luz	Temp.	

Pregunta guía
¿Qué combinación de variables ambientales diferencia a los tres tributarios, y qué géneros acompañan esas diferencias?

3

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

ORDENACIÓN

Ordenar: ver muchas variables en un plano



Definición

Ordenar es **representar las muestras (o las especies) en un espacio de pocas dimensiones**, de modo que lo parecido quede cerca y lo distinto, lejos (idea de Gauch, 1982).

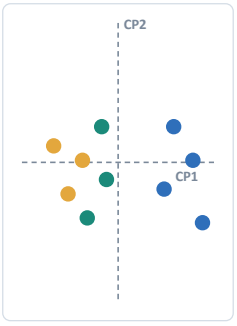
Funciona si hay redundancia

Conductividad y caudal tienen **r = 0,83**: cuentan casi la misma historia. Esa redundancia es la que permite resumir sin perder mucha información.

10 variables

- Amonio
- Nitrito
- Nitrato
- Oxígeno
- pH
- Conductiv.
- Caudal
- Vel. corr.
- Luz
- Temp.

PCA



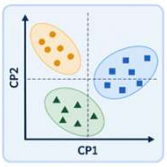
2 ejes que resumen

Para pensar: ¿cuántos gráficos de dispersión harían falta para ver los 10 pares? → 45.

4

ANTES DE ELEGIR LA TÉCNICA

¿Cuándo usar una ordenación no restringida?



No restringida

Una sola matriz

Los ejes resumen la variación de esa matriz, sin mirar otras variables.

Describe y explora: gradientes, grupos, valores atípicos.

PCA · CA · NMDS · PCoA

Restringida (canónica)

Dos matrices: Y explicada por X

Los ejes son combinaciones de las variables explicativas X.

Pone a prueba una relación: ¿cuánto de Y explica X?

RDA · CCA → Semana 4

Usar una ordenación no restringida cuando…

1. Se quiere describir el patrón antes de intentar explicarlo.
2. Hay una sola matriz, o las explicativas no son confiables.
3. Las explicativas se proyectarán después, a posteriori (envfit).

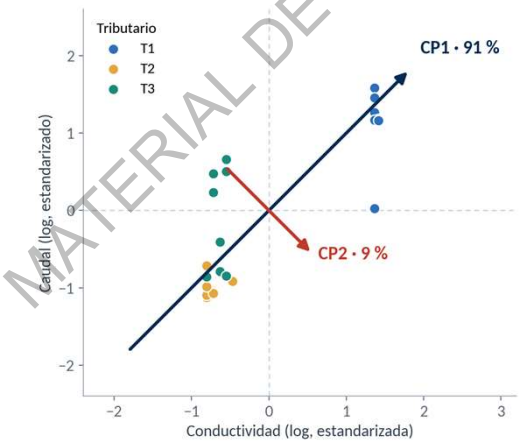
5

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

LA IDEA DEL PCA

RA2

Girar los ejes hacia donde los datos varían más



Dos variables reales de Microalgas: conductividad y caudal (log, estandarizadas).

1. **Centrar y estandarizar**

   Se resta la media a cada variable; si están en unidades distintas, también se divide por su desviación estándar.

2. **CP1: máxima varianza**

   El primer eje sigue la dirección en que la nube se alarga más. Aquí recoge el 91 % de la varianza del par.

3. **CP2: perpendicular**

   El segundo eje es ortogonal al primero (no correlacionado) y recoge lo que queda: el 9 %.

Con 10 variables se hace lo mismo en 10 dimensiones: salen 10 ejes, ordenados de mayor a menor varianza. Se espera que los primeros concentren casi toda la información.

6

VOCABULARIO MÍNIMO

RA2

Cuatro productos que entrega todo PCA

Autovalor (λ)

Cuánta varianza recoge cada eje. En un PCA de correlación suman el número de variables (aquí, 10).

Microalgas: $\lambda_1 = 3{,}12 \rightarrow 31{,}2$ % de la varianza

`pca$sdev^2`

Carga (autovector)

Peso de cada variable en el eje. El signo indica la dirección; el valor absoluto, la importancia.

Microalgas: Conductividad en CP1 = 0,53

`pca$rotation`

Score (coordenada)

Posición de cada muestra sobre los ejes nuevos. Es lo que se grafica como puntos.

Microalgas: T1.1 → (CP1 = 1,24; CP2 = 0,20)

`pca$x`

Contribución

Porcentaje con que una variable construye un eje (carga² × 100). Referencia: 100 / 10 = 10 %.

Microalgas: Conductividad aporta 28,2 % al CP1

`fviz_contrib()`

7

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

DECISIÓN 1 · LA MATRIZ DE ASOCIACIÓN

RA2

¿Estandarizar? Correlación frente a covarianza

Matriz de covarianza

Variables en las mismas unidades y escalas comparables (p. ej., morfometría en mm).

`prcomp(X)` · `rda(X)`

Conserva la magnitud: la variable que más varía pesa más.

Matriz de correlación

Variables en unidades distintas (concentraciones, conductividad, caudal, luz, temperatura).

```
prcomp(X, scale. = TRUE)
rda(X, scale = TRUE)
```

Estandariza (media 0, DE 1): cada variable pesa lo mismo.

Lo que pasa si no se estandariza

100 %

de la varianza del CP1 la absorbe la Luz en un PCA de covarianza con los datos crudos de Microalgas.

Varianza de la Luz ≈ $1{,}9 \times 10^8$
Varianza del nitrito ≈ 0,05

El eje mide unidades, no ecología.

Antes de estandarizar: log10(x + 1) para las variables sesgadas (Luz, Amonio, Caudal).

8

DECISIÓN 2 · CUÁNTOS EJES RETENER

Tres criterios que no siempre coinciden

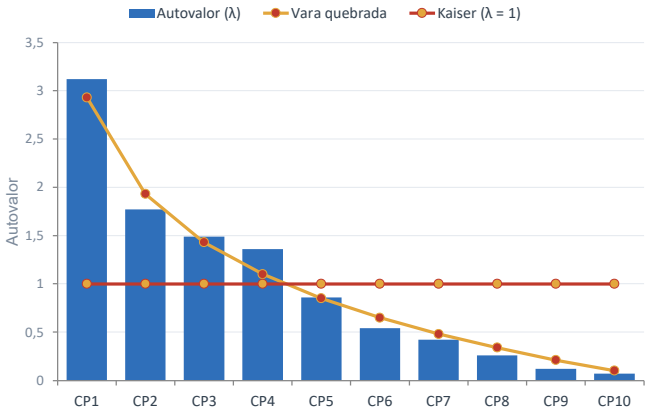


Gráfico de sedimentación del PCA de microalgas con la vara quebrada (screeplot(pca, bstick = TRUE)).

Kaiser — 4 ejes

Retener los ejes con λ > 1 (más que una variable original).

Vara quebrada — 1 eje: 3,12 > 2,93; 1,77 < 1,93

Retener los ejes que superan lo esperado si la varianza se repartiera al azar.

Sedimentación — codo después del CP1

Retener los ejes antes del «codo» de la curva.

Decisión: graficar CP1–CP2 (48,9 %), interpretar el CP1 con confianza y el CP2 con cautela. Reportar el criterio usado.

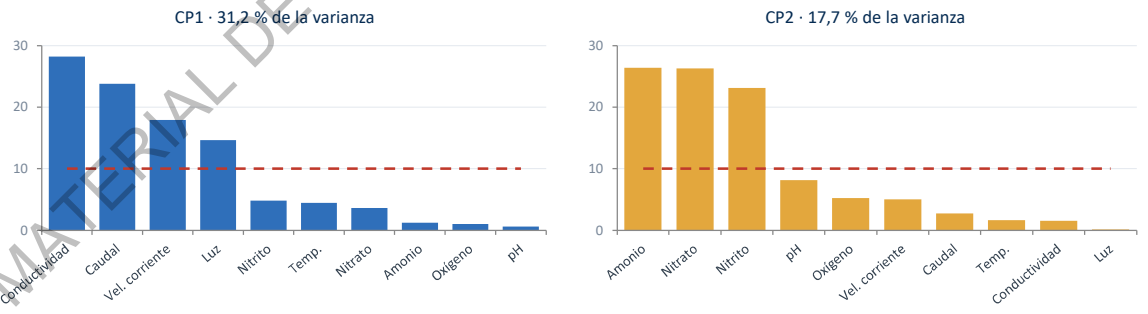
9

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

QUÉ DICE CADA EJE

RA3

Contribuciones: el CP1 es hidráulico; el CP2, de nutrientes



Gradiente de conductividad y caudal

Conductividad (+0,53), Caudal (+0,49) y Vel. corriente (+0,42) frente a Luz (−0,38). T1 ocupa el extremo positivo.

Gradiente de nutrientes nitrogenados

Amonio (−0,51), Nitrato (−0,51) y Nitrito (−0,48) en el extremo negativo; pH y oxígeno, en el positivo.

```
fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 1)
```
La línea roja marca la contribución esperada si todas pesaran igual (100/10).

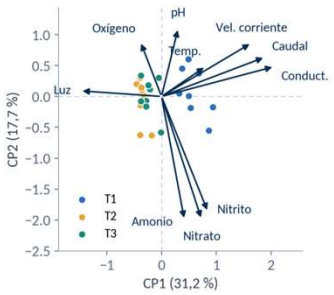
10

LECTURA DEL BIPLOT

RA3

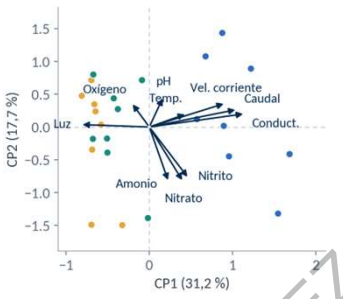
Escalamiento 1 frente a escalamiento 2

Escalamiento 1 · interesan las muestras `scaling = 1`



La distancia entre puntos aproxima la distancia euclidiana entre muestras. Los ángulos entre flechas no son correlaciones.

Escalamiento 2 · interesan las variables `scaling = 2`



El ángulo entre flechas refleja la correlación: agudo (+), recto (≈ 0), obtuso (−). Las distancias entre muestras no son euclidianas.

En el escalamiento 2: Conductividad y Caudal casi paralelas (r = 0,83); Luz en sentido opuesto a Conductividad (r = −0,60).
Regla práctica: si la pregunta es sobre sitios, escalamiento 1; si es sobre variables, escalamiento 2.

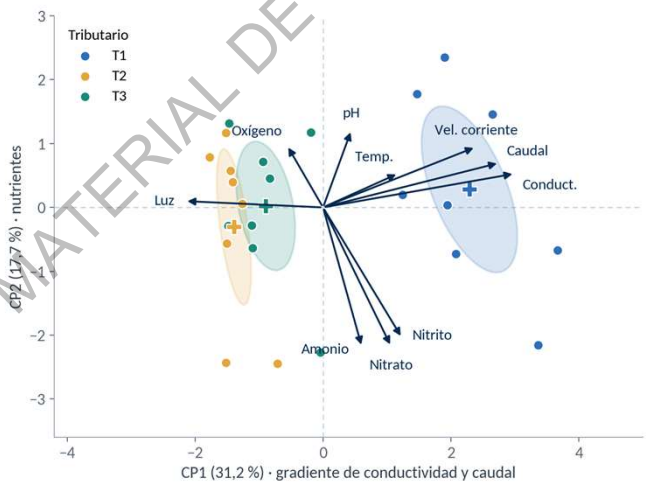
11

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARROS

LECTURA DEL BIPLOT

RA3

Biplot con elipses por tributario



- **Puntos y cruces**
  Cada punto es una visita; la cruz es el centroide del tributario.
- **Elipse de confianza (95 %)**
  Rodea la media del grupo. Si dos elipses no se solapan, sus centroides difieren en este plano.
- **Lo que muestra**
  T1 se separa sobre el CP1 (más conductividad, caudal y corriente). T2 y T3 se solapan.

envfit del factor: $r^2 = 0{,}58$; $p = 0{,}001$ (999 perm.)

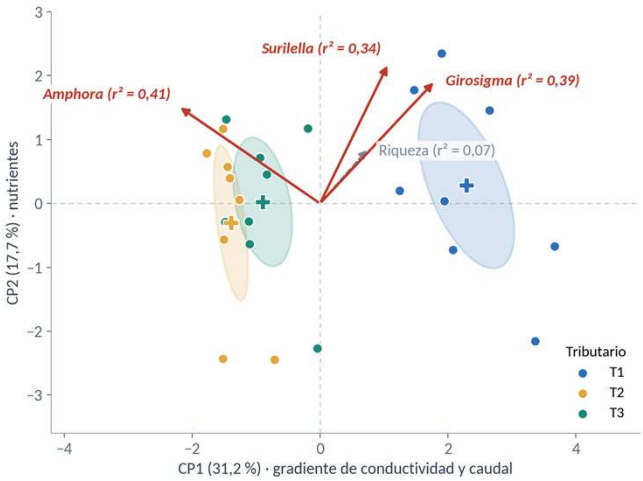
Ojo: es descriptivo. La prueba formal es PERMANOVA (S12) y las visitas no son réplicas independientes.

12

VARIABLES SUPLEMENTARIAS

RA2 · RA3

envfit: proyectar los géneros sin que construyan los ejes



Los ejes son los mismos de la diapositiva anterior; las flechas rojas se ajustan después.

```
tax.hel <- decostand(tax, "hellinger")
ef <- envfit(pca, tax.hel,
             permutations = 999)
plot(ef, p.max = 0.05)
```

Género	r^2	p	p (Holm)
Amphora	0,41	0,009	0,19
Girosigma	0,39	0,012	0,24
Surilella	0,34	0,014	0,27
Riqueza	0,07	0,45	—

Con 21 géneros y 2 descriptores se hicieron 23 pruebas: al ajustar p (Holm) ninguna se sostiene. Lectura exploratoria; la prueba formal es la RDA.

13

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

PARA EL ESTUDIO DE CASO

RA3

Qué reportar de un PCA

1 Matriz y transformación

Correlación; log10(x + 1) salvo el pH.

2 Autovalores y % de varianza

CP1 = 31,2 %; CP2 = 17,7 %; acumulado 48,9 %.

3 Criterio de retención

Kaiser (4 ejes) y vara quebrada (1 eje).

4 Cargas o contribuciones

CP1: conductividad, caudal, corriente y luz.

5 Biplot con escalamiento declarado

Escalamiento 2, elipses por tributario.

6 Suplementarias con r^2 y p

envfit con 999 permutaciones y p ajustado.

Frase modelo para resultados

«El CP1 (31,2 %) ordenó las visitas según un gradiente de conductividad, caudal y velocidad de corriente, que separó al tributario T1 de T2 y T3; el CP2 (17,7 %) reflejó la concentración de nutrientes nitrogenados.»

14

PARA DECIDIR RÁPIDO

¿Qué ordenación elegir?

Técnica	Usarla cuando…	Ejemplo rápido	Función en R
PCA	Las variables son continuas y se relacionan de forma lineal; gradientes cortos.	Fisicoquímicos de los tributarios de la ciénaga Sevillano.	`prcomp(X, scale. = TRUE)`
CA	Abundancias o presencias a lo largo de un gradiente largo (respuesta unimodal).	Zooplancton a lo largo del gradiente de salinidad de la CGSM.	`cca(Y)`
NMDS	Se quiere usar cualquier distancia (p. ej., Bray-Curtis) y hay muchos ceros.	Peces de pastos marinos frente a manglar en el golfo de Morrosquillo.	`metaMDS(Y, distance = "bray")`
RDA / CCA	Se busca explicar la comunidad (Y) con variables ambientales (X).	Microalgas ~ ambientales de los tributarios.	`rda(Y.hel ~ ., X)` `cca(Y ~ ., X)`

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

DE LA TABLA A SUS PROYECTOS

Misma pregunta, dos enfoques

Pregunta de investigación *mismos proyectos de las sesiones anteriores*	Lo que entra al PCA y responde Variables continuas de la misma unidad muestral	Lo que el PCA no responde Requiere otra técnica
LANGOSTA ESPINOSA **¿Qué rasgos del refugio acompañan la mayor densidad de juveniles de *P. argus*?**	**Profundidad, complejidad del refugio, cobertura algal y temperatura:** ¿cómo se agrupan los parches por su hábitat?	¿El hábitat explica la estructura de tallas? → **RDA** (clases de talla ~ hábitat).
CHLOROPHYTA · CARBONO **¿Difieren biomasa y nutrientes entre Darién y Morrosquillo?**	**N, P, carbono orgánico, biomasa y turbidez:** ¿se separan las estaciones por ecorregión?	¿La diferencia es significativa? → **PERMANOVA** (euclidiana sobre datos estandarizados).
BENTOS DE FONDOS BLANDOS **¿Cambia la composición entre niveles de perturbación?**	**Granulometría, materia orgánica, profundidad y oxígeno de fondo:** ¿cómo es el gradiente de perturbación?	¿Cambia la composición de taxones (muchos ceros)? → **NMDS** con Bray-Curtis + PERMANOVA.
MACROINVERTEBRADOS · RÍO CAÑAS **¿Cómo varía la comunidad entre usos del suelo y épocas?**	**Fisicoquímicos por estación y época:** ¿se distinguen las épocas por el agua?	¿Qué variables explican la comunidad? → **RDA o CCA** (taxones con Hellinger ~ ambientales).

Prueba rápida ¿Qué tipo de datos hay?	Variables continuas → PCA	Abundancias (muchos ceros) → NMDS o CA	Con explicativas (Y ~ X) → RDA o CCA

EJERCICIO EN PAREJAS · 10 MINUTOS

El PCA de sus proyectos de grado

Con el compañero de al lado, se requiere responder sobre el trabajo de grado (real o el que se tiene en mente) o sobre el estudio de caso:

- **¿Qué variables entrarían a un PCA?** Deben ser continuas y medidas sobre la misma unidad muestral. ¿Cuántas filas y columnas tendría la matriz?
- **¿Se estandarizan y por qué?** Considerar unidades, escalas y asimetría (¿hace falta log10(x + 1) antes?).
- **¿Qué factor se usaría para colorear el biplot** (sitio, época, tratamiento, nivel de perturbación) y qué patrón se esperaría ver?

Las respuestas sirven de insumo para A3 (resultados preliminares, jue 29 oct) y para elegir la ordenación del estudio de caso.

17

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

RECURSOS Y PRÓXIMOS PASOS

¿Qué sigue después de esta sesión?

Para reforzar

- Taller 7 (PCA) del repositorio del curso; como complemento, los PCA de FQmarino y de Tayrona.
- Borcard, Gillet y Legendre (2018). Numerical Ecology with R, cap. 5: ordenación no restringida.
- Legendre y Legendre (2012). Numerical Ecology, cap. 9: ordenación en espacio reducido.

Viernes 30 oct.

Distancias y ordenación de comunidades: NMDS y CA

- Exposiciones del seminario de distancias (≈60 min; rúbrica R3).
- NMDS: ordenar con cualquier distancia, sin suponer linealidad.
- CA: abundancias en gradientes largos (respuesta unimodal).

Antes: CQ1 y documento del seminario cierran el mar 27 oct; A3 se entrega el jue 29 oct.

18